

Desafíos 3 y 4

Se presentan dos desafíos que requieren la creación de algoritmos:

- **Desafío 3: Suma de los primeros n números naturales.** Escribe un algoritmo que calcule la suma de los primeros nnn números naturales, donde nnn es un número entero positivo proporcionado como entrada. La suma se calcula como $1+2+3+\dots+n$ $1 + 2 + 3 + \dots + n$ $1+2+3+\dots+n$.

```
# ingresamos el numero entero para calcular
print ("EJERCICIO 3")
print (" ")
print("Este programa calcula la suma de los primeros n números enteros
positivos." )

numero = int(input("Ingrese un número entero, debe ser positivo: "))
#inicializamos la variable suma
suma = 0
#comprobamos primero que el numero ingresado es positivo
if numero <= 0:
    print("Error: El número debe ser un entero positivo mayor a cero.")
else:
    suma = 0
    for i in range(1, numero + 1):
        suma = suma + i
# esto suma el numero siguiente mas el resultado anterior hasta
#Terminar en el numero ingresado, de ahí el rango "numero"
# se imprime el resultado de la suma
    print(f"La suma de los {numero} primeros números es: {suma}")
    # se explica que también se puede calcular usando la fórmula
    n(n+1)/2, el resultado es: n * (n + 1) // 2
    print(f"También se puede calcular usando la fórmula n(n+1)/2, el
resultado es: {numero} * ({numero} + 1) // 2")
    print("presione enter para continuar")
    input()
```

Desafío 4: Número de elementos pares en una lista. Escribe un algoritmo que reciba una lista de números enteros como entrada y cuente cuántos de ellos son números pares. Un número es par si es divisible por 2 sin dejar residuo.

```
print("EJERCICIO 4")
print(" ")
print("Este ejercicio consiste en pedir al usuario que ingrese una lista de números enteros separados por espacios, luego contar cuántos de esos números son pares y mostrar el resultado. ")
print(" ")

# Como el valor "input", al tener una lista
# nos dará un valor tipo texto, le pedimos primero
# que ingrese los numeros pero separados por espacios

lista = input("Ingresa una lista de números enteros separados por espacios: ")

# el comando ".split()" separará cada palabra
# y las guardará en una lista, por ejemplo, si el usuario ingresa "1 2 3 4"
#comprobar que la cantidad sea un numero

if not lista.replace(" ", "").replace("-", "").isdigit():
    print("Error: ingresa solo números enteros separados por espacios.")
    print("presione enter para continuar")
    input()
    exit()
else:
    palabras = lista.split()

# Se inicializa una lista para guardar los numeros después de convertirlos a enteros

    numeros = []

# Vamos palabra por palabra en la lista

    for p in palabras:
        numeros.append(int(p))
        # Convertimos cada palabra a un número entero y lo agregamos a la lista "numeros"

# ahora tenemos una lista de números enteros, podemos contar los pares

    contador = 0
    for num in numeros: # Recorremos cada número en la lista "numeros"
        if num < 0:
```

```
        print("Atencion: se encontró un número negativo,", num, " se  
procesará normalmente")  
  
        if num % 2 == 0:    # Si el número es par (es divisible por 2 sin  
dejar residuo)  
            contador += 1  
  
    print(f"En la lista {numeros}, hay {contador} números pares.")  
    print("presione enter para continuar")  
    input()
```

Los códigos expuestos (comandos como .append(), .split()) y los comentarios fueron realizados gracias al sistema de comentarios automático de VS CODE y de consultas a páginas web como <https://docs.python.org/es/3/tutorial/datastructures.html>

Miguel Haro

1er Año Prof. Informática Nocturno

60198219

Carmelo, Colonia

098524001